

Corrigé 1 — la bonne expression parmi quatre

- a) $\text{Ag}_3\text{PO}_4(\text{s}) \rightleftharpoons 3\text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{PO}_4^{3-}(\text{aq})$.
- b) La bonne réponse est **D** : $K_{\text{ps}} = [\text{Ag}^+]^3 [\text{PO}_4^{3-}]$.
- c) Les erreurs :
- **A** : le coefficient 3 est mis en *facteur* au lieu d'être un *exposant* ($[\text{Ag}^+]^3$, pas $3[\text{Ag}^+]$).
 - **B** : la charge de l'ion argent est fautive — c'est Ag^+ (et non Ag^{3+}), et l'exposant 3 a disparu.
 - **C** : les concentrations d'un K_{ps} se *multiplient*, elles ne s'*additionnent* pas.

Corrigé 2 — assertions sur les unités : $\text{Pb}_3(\text{PO}_4)_2$

- a) **Fausse**. La solubilité est une concentration molaire : son unité est mol/L (soit M), *jamais* M^5 . La puissance 5 n'apparaît que dans $K_{\text{ps}} = p^p q^q s^{p+q}$, pas dans s .
- b) **Fausse**. K_{ps} est une constante d'équilibre : il est **sans unité**, même si l'expression $[\text{Pb}^{2+}]^3 [\text{PO}_4^{3-}]^2$ « contiendrait » formellement des $\text{mol}^5 \text{L}^{-5}$.
- c) **Correcte**. Par définition, K_{ps} est la constante d'équilibre de la dissolution.
- d) **Correcte**. Comme toute constante d'équilibre, K_{ps} dépend de T .

Les assertions correctes sont **c** et **d**.

Corrigé 3 — trois solutions saturées analysées

On applique l'expression de K_{ps} propre à chaque type de sel.

- a) $K_{\text{ps}} = [\text{Ca}^{2+}][\text{F}^-]^2 = (2,0 \times 10^{-4})(4,0 \times 10^{-4})^2 = (2,0 \times 10^{-4})(1,6 \times 10^{-7}) = 3,2 \times 10^{-11}$.
- b) $K_{\text{ps}} = [\text{Ag}^+]^3 [\text{PO}_4^{3-}] = (6,0 \times 10^{-5})^3 (2,0 \times 10^{-5}) = (2,16 \times 10^{-13})(2,0 \times 10^{-5}) = 4,3 \times 10^{-18}$.
- c) $K_{\text{ps}} = [\text{Ca}^{2+}]^3 [\text{PO}_4^{3-}]^2 = (3,0 \times 10^{-7})^3 (2,0 \times 10^{-7})^2 = (2,7 \times 10^{-20})(4,0 \times 10^{-14}) = 1,1 \times 10^{-33}$.

Corrigé 4 — remonter à la formule du sel

- a) Les exposants donnent les indices : 2 cations M^{3+} et 3 anions SO_4^{2-} . La formule est $\text{M}_2(\text{SO}_4)_3$ (la charge est bien neutre : $2(+3) + 3(-2) = 0$).
- b) $\text{M}_2(\text{SO}_4)_3(\text{s}) \rightleftharpoons 2\text{M}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$.
- c) **Non** : un sel MX_n n'a qu'*un seul* cation, or ici il y en a 2. Le sel est de type 2:3.